

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA – FCTE
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE



**EXECUÇÃO E RELATO DA AVALIAÇÃO HEURÍSTICA DO PORTAL
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ (MG)**

Site avaliado: Portal da Prefeitura Municipal de Unaí (MG) —
<https://www.prefeituraunai.mg.gov.br/pmu2/>

Bruno Ferreira Dornelas
Matrícula: 242015138 | Grupo: 6

Disciplina: Interação Humano-Computador — 2026.2
Professor: André Barros de Sales
Avaliador: Bruno Ferreira Dornelas (1 avaliador)

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Estado inicial da homepage: painel lateral e pop-up abertos automaticamente.....	9
Figura 2 – Homepage após fechamento dos elementos automáticos.....	9
Figura 3 – Seção de notícias com título truncado 'tícias :....' e botão flutuante sobreposto.....	10
Figura 4 – Resultado de busca com código CSS exposto no trecho de descrição....	10
Figura 5 – Grade de serviços com dois cards 'Alvará' de ícone idêntico.....	11
Figura 6 – Pop-up automático de WhatsApp ao acessar a Transparência.....	11
Figura 7 – Rodapé do portal com informações de contato e links de navegação.....	12

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 FRAMEWORK DECIDE.....	4
3 OBJETIVOS E PERGUNTAS DE AVALIAÇÃO.....	4
3.1 Objetivo 1 — Verificar a conformidade com um padrão.....	5
3.2 Objetivo 2 — Identificar problemas na interação e na interface.....	5
4 MÉTODO DE AVALIAÇÃO.....	6
4.1 Por que a avaliação heurística.....	6
4.2 Como apliquei o método.....	6
4.3 Heurísticas consideradas.....	7
4.4 Perfil do avaliador e condições.....	7
5 EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO.....	8
5.1 Tarefas avaliadas.....	8
5.2 Primeira passagem.....	8
5.3 Evidências — Figuras.....	9
5.4 Segunda passagem.....	12
6 RESULTADO GERAL.....	13
7 FICHAS DE AVALIAÇÃO HEURÍSTICA.....	13
7.1 Formulário P01 — Heurística 8: Estética e design minimalista.....	14
7.2 Formulário P02 — Heurística 3: Controle e liberdade do usuário.....	15
7.3 Formulário P03 — Heurística 4: Consistência e padrões.....	16
7.4 Formulário P04 — Heurística 2: Compatibilidade com o mundo real.....	17
7.5 Formulário P05 — Heurística 9: Diagnóstico e recuperação de erros.....	18
7.6 Formulário P06 — Heurística 8: Estética e design minimalista.....	19
8 SUMÁRIO DOS DADOS COLETADOS.....	20
8.1 Tabela consolidada dos problemas.....	20
8.2 Distribuição por grau de severidade.....	20
8.3 Distribuição por heurística.....	21
8.4 Respostas às 14 perguntas do planejamento.....	21
Objetivo 1 — Verificar a conformidade com um padrão.....	21
Objetivo 2 — Identificar problemas na interação e na interface.....	22
9 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS.....	23
9.1 Padrão: elementos automáticos não solicitados.....	23

9.2 Problemas de conteúdo e indexação.....	24
9.3 Consistência e nomenclatura.....	24
9.4 Relação com os objetivos.....	24
10 LISTA DOS PROBLEMAS ENCONTRADOS.....	24
11 PLANEJAMENTO PARA O REPROJETO.....	25
12 LIMITAÇÕES.....	26
13 CONCLUSÃO.....	26
REFERÊNCIAS.....	27

1 INTRODUÇÃO

Este documento registra a execução da avaliação heurística do portal da Prefeitura Municipal de Unaí (MG), conforme o planejamento elaborado anteriormente e seguindo o framework DECIDE (BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 279–280).

O portal é o canal digital oficial do município para o cidadão acessar serviços públicos, informações institucionais, transparência governamental e canais de comunicação. Por se tratar de método de inspeção, não foram convidados usuários e não foram gravadas sessões de uso. Os problemas descritos são dificuldades que a interface pode provocar, e não comportamentos medidos em teste.

2 FRAMEWORK DECIDE

A avaliação foi estruturada pelas seis atividades do framework DECIDE, conforme definido por Preece, Rogers e Sharp (2002, apud BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 280):

Letra	Atividade	Decisão tomada
D	Determinar os objetivos	Verificar conformidade com heurísticas de Nielsen; identificar problemas que dificultam o uso pelo cidadão
E	Explorar as perguntas	14 perguntas do planejamento (P1–P14), respondidas na Seção 8.4
C	Escolher o método	Avaliação Heurística — método de inspeção, sem envolvimento de usuários
I	Identificar questões práticas	1 avaliador; data 02/09/2026; 4 tarefas; formulário de Maciel et al. (2004)
D	Decidir questões éticas	Usar só páginas públicas; não coletar dados pessoais; focar em problemas de design
E	Avaliar e apresentar	Reunir ocorrências por passagem, atribuir gravidade e propor correções verificáveis

3 OBJETIVOS E PERGUNTAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação perseguiu dois objetivos definidos no planejamento, cada um com seu conjunto de perguntas orientadoras. As respostas estão na Seção 8.4.

3.1 Objetivo 1 — Verificar a conformidade com um padrão

- P1. O sistema está de acordo com os padrões de acessibilidade do W3C?
- P2. A interface segue o padrão do sistema operacional? E da empresa?
- P3. Os termos na interface seguem convenções estabelecidas no domínio?
- P4. O portal segue os padrões de governo eletrônico estabelecidos para sítios governamentais brasileiros, como o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG)?

3.2 Objetivo 2 — Identificar problemas na interação e na interface

Considerando o perfil do usuário esperado (cidadão comum, sem expertise técnica):

- P5. O usuário consegue operar o sistema?
- P6. Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? Em quanto tempo? Após cometer quantos erros?
- P7. Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito?
- P8. Que parte da interface o desmotiva a explorar novas funcionalidades?
- P9. Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface?
- P10. Ele vai entender o que deve fazer em seguida?
- P11. Que problemas de IHC dificultam ou impedem o usuário de alcançar seus objetivos no portal?
- P12. Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade desses problemas?
- P13. Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos?
- P14. Ele tem acesso a todas as informações oferecidas pelo sistema?

4 MÉTODO DE AVALIAÇÃO

4.1 Por que a avaliação heurística

Barbosa et al. (2021, cap. 12, p. 301) descrevem a avaliação heurística como uma inspeção sistemática da interface em busca de problemas de usabilidade. Ela é rápida, de custo baixo e não depende de usuários reais. Por isso foi o método adequado para esta atividade individual com prazo restrito. A contrapartida é conhecida: um único avaliador tende a cobrir em torno de 35% dos problemas existentes (NIELSEN, 1993, apud MACIEL et al., 2004).

4.2 Como apliquei o método

O capítulo de Métodos de Avaliação de IHC (BARBOSA et al., 2021, cap. 12) organiza o trabalho em preparação, coleta e interpretação, consolidação e relato. Na preparação, revisei o público-alvo, as quatro tarefas, as páginas a inspecionar e as dez heurísticas. Na primeira passagem, percorri as quatro tarefas pelo caminho esperado. Na segunda, voltei às mesmas páginas para examinar elementos que apenas chamaram atenção: o menu lateral automático, a busca, o pop-up da Transparência e os resultados com CSS. Só depois reuni as anotações, eliminei repetições e preenchi as fichas da Seção 7.

4.3 Heurísticas consideradas

Utilizei o conjunto clássico de Nielsen (1994), com um critério operacional para cada item:

Código	Heurística	O que procurei na interface
H1	Visibilidade do estado do sistema	Retorno da ação, localização e resultado
H2	Compatibilidade com o mundo real	Linguagem familiar e ordem lógica
H3	Controle e liberdade	Saídas claras e possibilidade de desfazer
H4	Consistência e padrões	Nomes, símbolos e comportamentos equivalentes
H5	Prevenção de erros	Bloqueio de ações previsivelmente problemáticas
H6	Reconhecimento em vez de lembrança	Instruções e opções visíveis no contexto
H7	Flexibilidade e eficiência	Apoio a iniciantes e a usuários experientes
H8	Estética e design minimalista	Prioridade da informação e ausência de ruído visual
H9	Diagnóstico e recuperação de erros	Explicação do problema e caminho para corrigir
H10	Ajuda e documentação	Ajuda acessível no momento da dúvida

4.4 Perfil do avaliador e condições

Elemento	Registro
Usuários	Nenhum. Não houve recrutamento, observação nem coleta de dados pessoais
Avaliador	Um estudante da disciplina, capacitado pelos materiais indicados
Data	02 de setembro de 2026
Condição	Avaliação individual, em duas passagens, sobre o recorte definido no planejamento
Registro	Anotações por tarefa e capturas de tela do navegador
Portal	Prefeitura Municipal de Unaí (MG), versão pública acessada pelo sítio oficial

5 EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO

5.1 Tarefas avaliadas

Tarefa	O que precisava fazer	O que aconteceu
T1	Acessar o menu de Serviços On-line e identificar serviços disponíveis	O painel lateral abre automaticamente; ao clicar no botão fixo, abre grade modal de serviços
T2	Buscar informações sobre IPTU usando o campo de busca	Busca funciona e retorna 26 resultados, mas o primeiro exibe código CSS no trecho de descrição
T3	Acessar a seção de Transparência	Acessível pelo menu; ao carregar, abre automaticamente pop-up de WhatsApp
T4	Encontrar informações de contato	Página de contato carrega corretamente com formulário e dados de atendimento

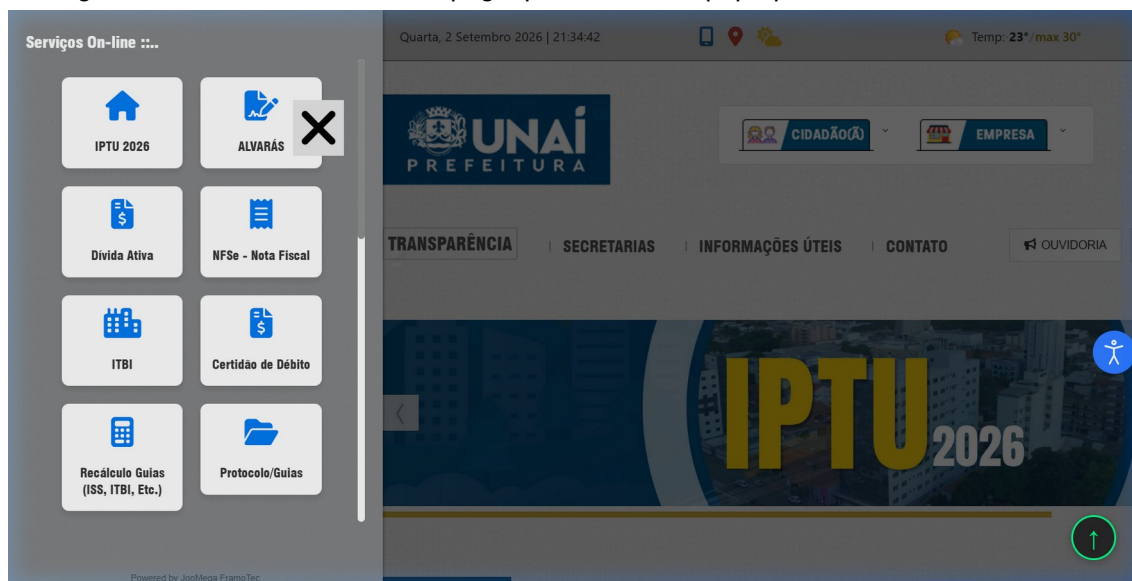
5.2 Primeira passagem

Registro	Ação	Resultado observado
R01	Abrir a página inicial	Painel lateral 'Serviços On-line :....' e pop-up de chamamento público abrem automaticamente (Figura 1)
R02	Clicar no botão de serviços e explorar	Grade de ícones sem categorização; item 'Alvará' aparece duplicado com dois cards de ícone idêntico (Figura 5)
R03	Usar o campo de busca com 'IPTU'	26 resultados; primeiro item exibe código CSS no trecho: <code>* {margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } .meu-iptu-wrapper { font-family:..'</code> (Figura 4)
R04	Acessar Transparência pelo menu	Página carregou; surgiu automaticamente modal 'Dúvidas sobre Transparência?' (Figura 6)
R05	Acessar Contato pelo menu	Página de contato carregou corretamente com formulário e dados

5.3 Evidências — Figuras

A Figura 1 mostra o estado da homepage imediatamente após o carregamento: o painel lateral abre sozinho e, concomitantemente, um pop-up de chamamento público aparece no centro da tela. O usuário precisa fechar ambos antes de visualizar o conteúdo da página.

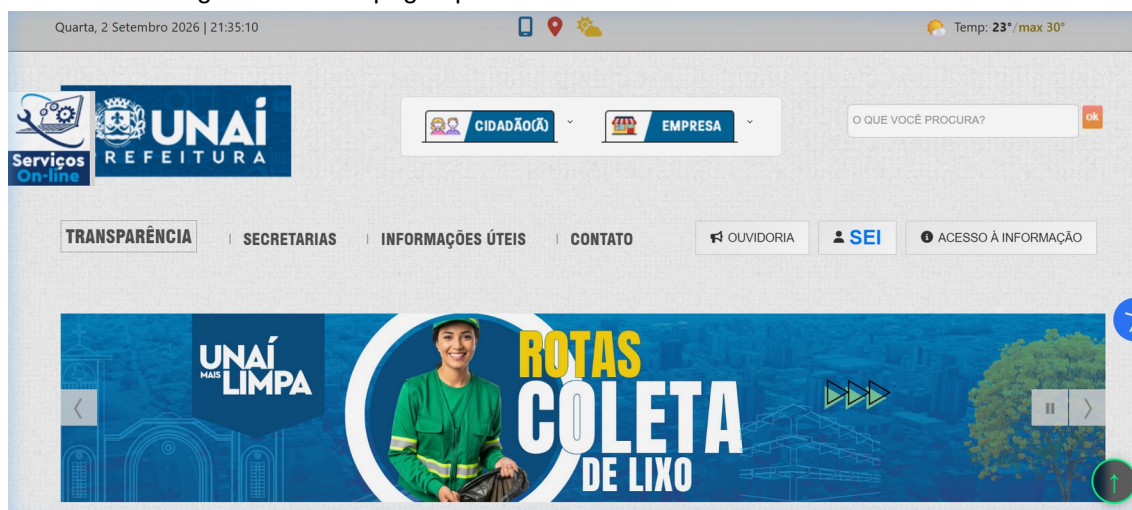
Figura 1 – Estado inicial da homepage: painel lateral e pop-up abertos automaticamente



Fonte: captura de tela do autor (2026).

A Figura 2 mostra a homepage após fechar os elementos automáticos. A estrutura é: cabeçalho com logotipo, botões 'Cidadão(a)' e 'Empresa', campo de busca 'O QUE VOCÊ PROCURA?', menu principal e banner rotativo.

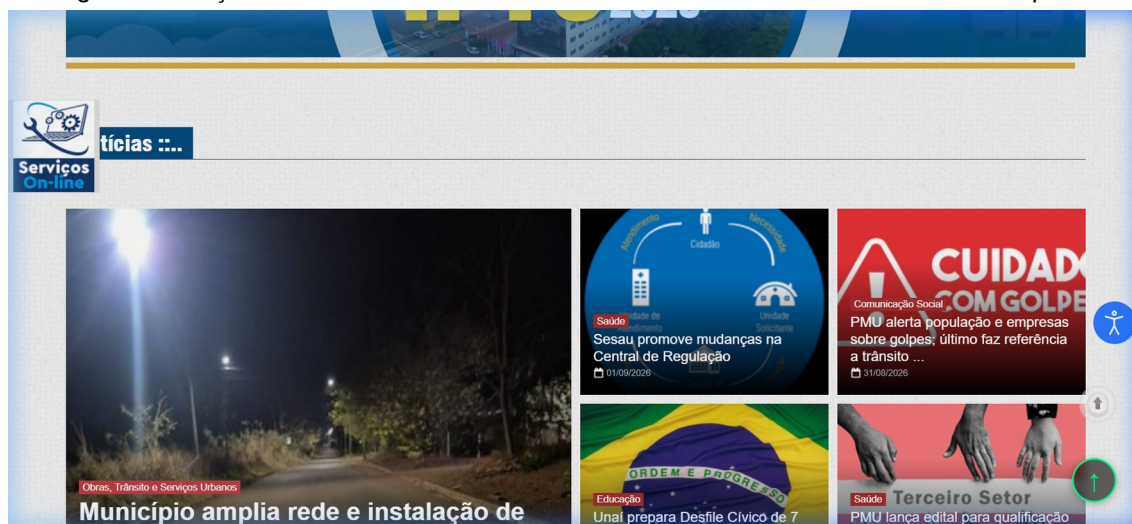
Figura 2 – Homepage após fechamento dos elementos automáticos



Fonte: captura de tela do autor (2026).

A Figura 3 evidencia o título da seção de notícias aparecendo truncado como 'tícias :....', padrão que se repete em outras seções. O botão flutuante 'Serviços On-line' também está visível, sobrepondo o conteúdo.

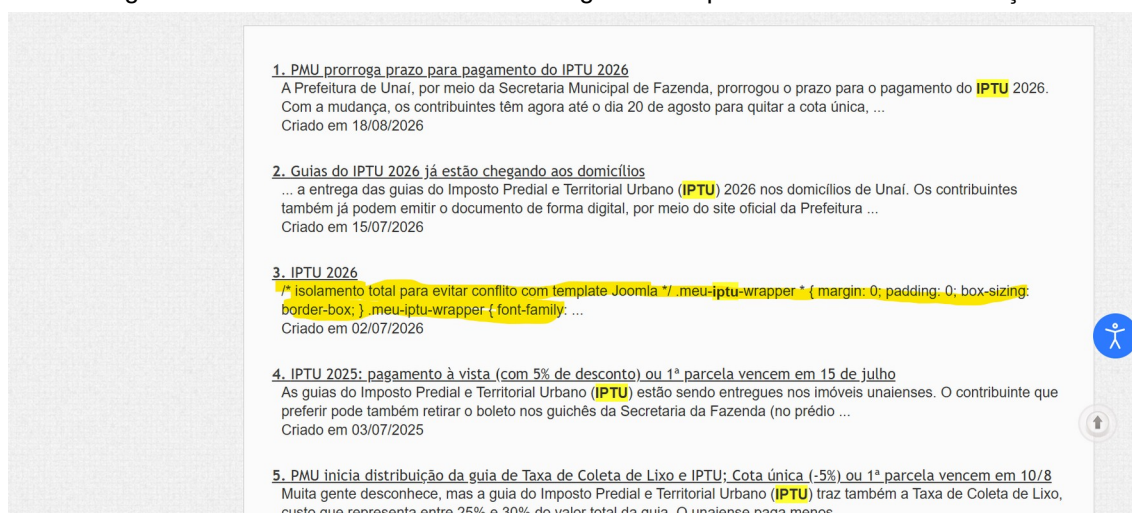
Figura 3 – Seção de notícias com título truncado 'tícias :....' e botão flutuante sobreposto



Fonte: captura de tela do autor (2026).

A Figura 4 mostra os resultados da busca por 'IPTU'. O terceiro item (IPTU 2026) exibe código CSS no trecho de descrição, linguagem incompreensível para o cidadão comum.

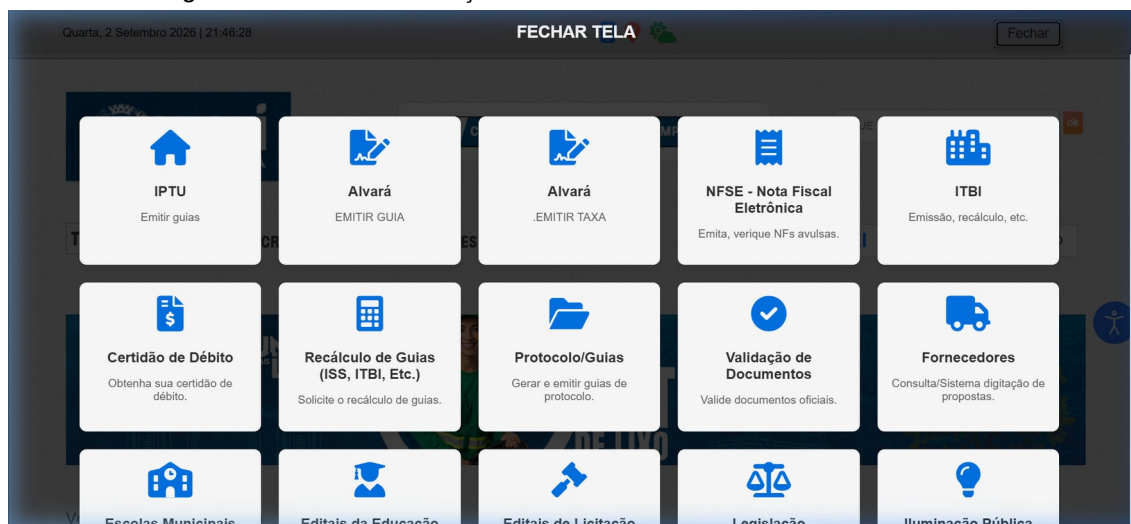
Figura 4 – Resultado de busca com código CSS exposto no trecho de descrição



Fonte: captura de tela do autor (2026).

A Figura 5 mostra a grade de serviços com os dois cards 'Alvará' de ícone idêntico. Os subtítulos 'EMITIR GUIA' e 'EMITIR TAXA' (com ponto inicial) são a única distinção visual.

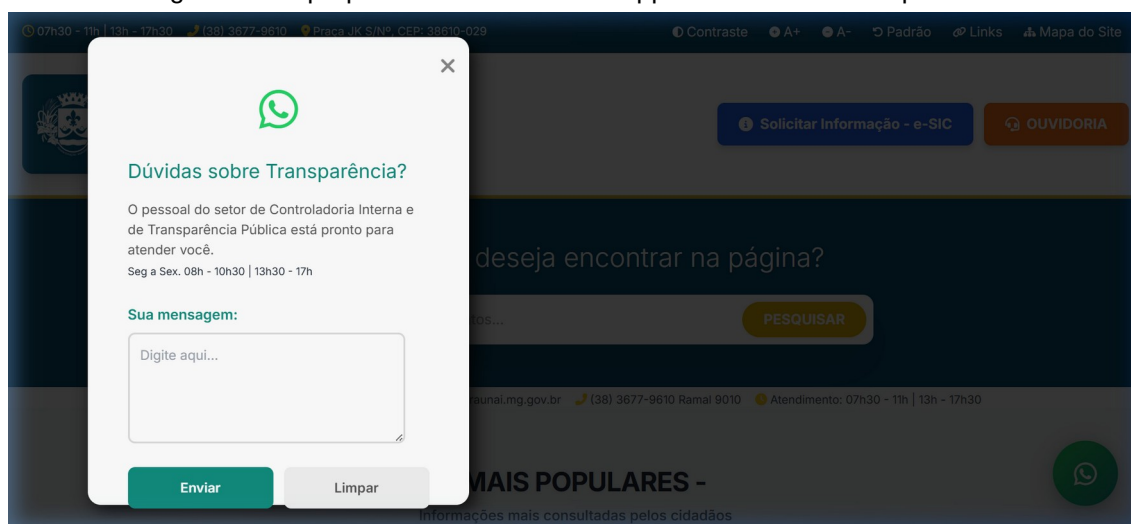
Figura 5 – Grade de serviços com dois cards 'Alvará' de ícone idêntico



Fonte: captura de tela do autor (2026).

A Figura 6 mostra o pop-up 'Dúvidas sobre Transparência?' que abre automaticamente ao acessar a seção de Transparência, cobrindo o conteúdo antes que o usuário leia qualquer informação.

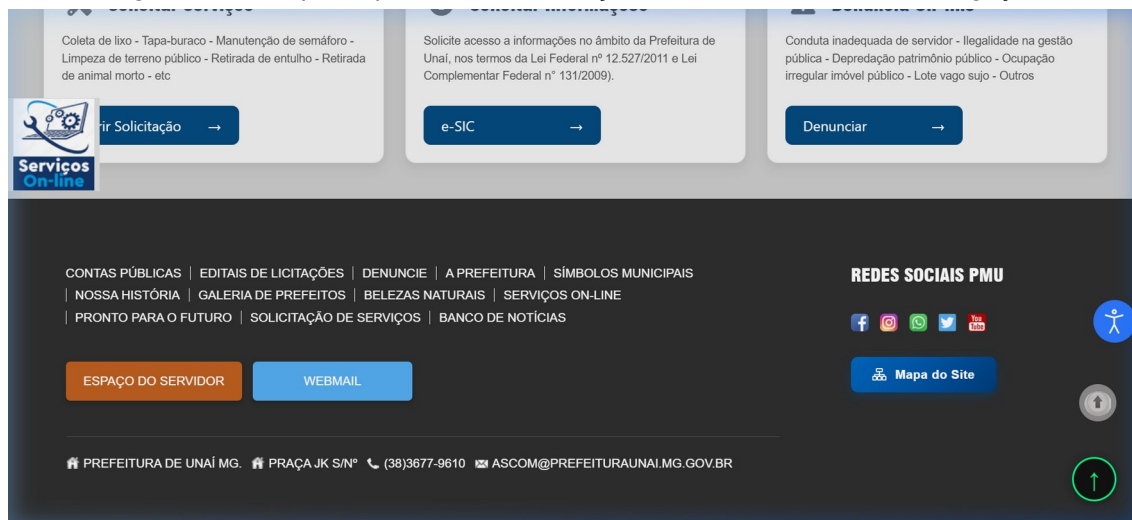
Figura 6 – Pop-up automático de WhatsApp ao acessar a Transparência



Fonte: captura de tela do autor (2026).

A Figura 7 mostra o rodapé do portal, com links de navegação, redes sociais, endereço, telefone e e-mail institucional.

Figura 7 – Rodapé do portal com informações de contato e links de navegação



Fonte: captura de tela do autor (2026).

5.4 Segunda passagem

Registro	Situação	Leitura
R06	Busca por 'alvara'	51 resultados; primeiro item novamente exibe CSS, confirmando P04
R07	Botão fixo 'Serviços On-line' durante navegação	Permanece em todas as seções sobrepondo conteúdo, confirmando P01
R08	Dois cards 'Alvará' no menu de serviços	Mesmo nome, mesmo ícone; subtítulo '.EMITIR TAXA' com ponto inicial, confirmando P03
R09	Acesso à busca sem digitar nenhum termo	Resultado zero sem orientação sobre o que fazer, confirmando P05

6 RESULTADO GERAL

A inspeção reuniu seis problemas. Um recebeu grau 3 e pede atenção prioritária. Quatro ficaram no grau 2. Um foi tratado como cosmético. As quatro tarefas podem ser concluídas, mas o excesso de elementos automáticos, a exposição de código técnico nos resultados de busca e a duplicação de itens aumentam o esforço do cidadão.

ID	Problema	Heurística	Grau	Prioridade
P01	Menu lateral abre automaticamente e permanece fixo sobrepondo conteúdo	H8	3 — Grave	Alta
P02	Pop-up de WhatsApp abre automaticamente na Transparência	H3	2 — Simples	Média
P03	Dois cards 'Alvará' com ícone idêntico e subtítulos pouco distintos	H4	2 — Simples	Média
P04	Código CSS exposto no trecho de resultados de busca	H2	2 — Simples	Média
P05	Busca sem termo não orienta o usuário	H9	2 — Simples	Média
P06	Títulos de seção com pontuação decorativa '.....'	H8	1 — Cosmético	Baixa

7 FICHAS DE AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

Formulário baseado em: MACIEL, C. et al. Avaliação Heurística de Sítios na Web. UFF, 2004.

7.1 Formulário P01 — Heurística 8: Estética e design minimalista

Verificação: O painel lateral de serviços abre automaticamente ao carregar a página e o botão fixo permanece flutuando e sobrepondo o conteúdo principal? Há elementos ativados sem solicitação do usuário que competem com o conteúdo?

Grau de Severidade:
☐ 0 — Sem importância
☐ 1 — Cosmético
☐ 2 — Simples
☒ 3 — Grave
☐ 4 — Catastrófico

Natureza do problema: ☒ Barreira ☐ Obstáculo ☐ Ruído

Perspectiva do usuário: ☒ Problema Geral ☐ Problema Preliminar ☐ Problema Especial

Perspectiva da tarefa: ☒ Problema Principal ☐ Problema Secundário

Perspectiva do Projeto: ☐ Problema Falso ☐ Problema Novo ☒ Não se aplica

Contexto: Ao carregar a homepage, o painel lateral 'Serviços On-line :....' abre automaticamente cobrindo a parte esquerda do viewport. Um pop-up de chamamento público abre concomitantemente no centro. O botão de acesso ao painel permanece fixo e visível em todas as seções, sobrepondo-se ao conteúdo de notícias e demais áreas (Figura 1).

Causa: O componente de painel lateral está configurado para abrir automaticamente no evento de carregamento da página (onload), em vez de aguardar a interação do usuário.

Efeito sobre o usuário: O usuário precisa executar ações de fechamento antes de interagir com o conteúdo que motivou o acesso. Em telas menores, o painel pode cobrir a maior parte do viewport.

Efeito sobre a tarefa: Atraso e interrupção forçada no início de qualquer tarefa. O usuário não consegue visualizar o conteúdo principal sem antes fechar os elementos automáticos.

Correção possível: Remover a abertura automática do painel lateral; mantê-lo acessível apenas mediante clique explícito. O botão fixo não deve sobrepor o conteúdo principal.

7.2 Formulário P02 — Heurística 3: Controle e liberdade do usuário

Verificação: O sistema evita sobrepor elementos ao conteúdo principal sem que o usuário tenha solicitado? O usuário mantém controle sobre o que aparece na tela ao acessar a Transparência?

Grau de Severidade:
☐ 0 — Sem importância
☐ 1 — Cosmético
☒ 2 — Simples
☐ 3 — Grave
☐ 4 — Catastrófico

Natureza do problema: ☐ Barreira ☒ Obstáculo ☐ Ruído

Perspectiva do usuário: ☒ Problema Geral ☐ Problema Preliminar ☐ Problema Especial

Perspectiva da tarefa: ☐ Problema Principal ☒ Problema Secundário

Perspectiva do Projeto: ☐ Problema Falso ☐ Problema Novo ☒ Não se aplica

Contexto: Ao clicar em 'Transparência' no menu principal, surge automaticamente um modal 'Dúvidas sobre Transparência?' com ícone do WhatsApp, campo de texto e botões 'Enviar' e 'Limpar'. O modal cobre o conteúdo antes que o usuário tenha lido qualquer informação (Figura 6).

Causa: O componente de chat/WhatsApp está configurado para abrir automaticamente ao carregar a página de Transparência.

Efeito sobre o usuário: O usuário chega à Transparência com intenção de consultar dados públicos e é interrompido por um canal de atendimento que não solicitou.

Efeito sobre a tarefa: A tarefa T3 exige um passo extra de fechamento do modal antes de visualizar o conteúdo. A tarefa pode ser concluída após fechar.

Correção possível: Substituir o modal automático por um botão flutuante de WhatsApp acionado apenas pelo usuário.

7.3 Formulário P03 — Heurística 4: Consistência e padrões

Verificação: Os itens da grade de serviços usam rótulos e símbolos distintos para ações distintas? O usuário consegue distinguir itens de mesma categoria sem precisar testá-los?

Grau de Severidade:
() 0 — Sem importância
() 1 — Cosmético
(X) 2 — Simples
() 3 — Grave
() 4 — Catastrófico

Natureza do problema: () Barreira (X) Obstáculo () Ruído

Perspectiva do usuário: () Problema Geral (X) Problema Preliminar () Problema Especial

Perspectiva da tarefa: (X) Problema Principal () Problema Secundário

Perspectiva do Projeto: () Problema Falso () Problema Novo (X) Não se aplica

Contexto: Na grade de serviços (Figura 5), existem dois cards com o mesmo nome 'Alvará', o mesmo ícone (documento com caneta) e subtítulos com distinção mínima: 'EMITIR GUIA' e '.EMITIR TAXA' — este com um ponto antes do texto.

Causa: Dois serviços distintos foram cadastrados no CMS com o mesmo nome e ícone. O ponto inicial em '.EMITIR TAXA' parece erro tipográfico.

Efeito sobre o usuário: O usuário não consegue identificar, antes de clicar, a diferença entre as duas opções. Pode clicar na errada.

Efeito sobre a tarefa: Risco de clicar na opção errada, causando trabalho extra para retornar e tentar o outro card.

Correção possível: Renomear os cards com nomes distintos ('Alvará — Emitir Guia de Pagamento' e 'Alvará — Emitir Taxa'). Usar ícones diferentes. Remover o ponto inicial em '.EMITIR TAXA'.

7.4 Formulário P04 — Heurística 2: Compatibilidade com o mundo real

Verificação: Os resultados da busca apresentam resumos em linguagem compreensível para o cidadão? O sistema usa palavras e conceitos familiares ao usuário?

Grau de Severidade:
☐ 0 — Sem importância
☐ 1 — Cosmético
☒ 2 — Simples
☐ 3 — Grave
☐ 4 — Catastrófico

Natureza do problema: ☐ Barreira ☒ Obstáculo ☐ Ruído

Perspectiva do usuário: ☒ Problema Geral ☐ Problema Preliminar ☐ Problema Especial

Perspectiva da tarefa: ☒ Problema Principal ☐ Problema Secundário

Perspectiva do Projeto: ☐ Problema Falso ☐ Problema Novo ☒ Não se aplica

Contexto: Ao buscar por 'IPTU', o terceiro resultado exibe código CSS bruto no trecho de descrição: *'/ isolamento total para evitar conflito com template Joomla / .meu-iptu-wrapper * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } .meu-iptu-wrapper { font-family:'* (Figura 4).

Causa: A página de destino contém um bloco `<style>` inline cujo texto é indexado pelo mecanismo de busca do CMS junto ao conteúdo textual.

Efeito sobre o usuário: O cidadão lê como primeiro resultado um trecho de código CSS, linguagem completamente alheia ao seu domínio. Gera desconfiança sobre a confiabilidade do sistema.

Efeito sobre a tarefa: O usuário pode ignorar um resultado relevante por interpretar o trecho técnico como erro do site.

Correção possível: Mover os blocos `<style>` inline para arquivos CSS externos. Configurar o campo meta description de cada página no CMS.

7.5 Formulário P05 — Heurística 9: Diagnóstico e recuperação de erros

Verificação: Quando a busca é submetida sem termo, o sistema explica o que ocorreu e sugere uma ação de recuperação?

Grau de Severidade:
☐ 0 — Sem importância
☐ 1 — Cosmético
☒ 2 — Simples
☐ 3 — Grave
☐ 4 — Catastrófico

Natureza do problema: ☐ Barreira ☒ Obstáculo ☐ Ruído

Perspectiva do usuário: ☐ Problema Geral ☒ Problema Preliminar ☐ Problema Especial

Perspectiva da tarefa: ☐ Problema Principal ☒ Problema Secundário

Perspectiva do Projeto: ☐ Problema Falso ☐ Problema Novo ☒ Não se aplica

Contexto: Ao acessar a URL de busca sem digitar nenhum termo, a página exibe 'Total: 0 resultado(s) encontrado(s)' e um botão genérico 'CLIQUE AQUI', sem qualquer explicação sobre o motivo do resultado vazio.

Causa: O sistema não diferencia uma busca vazia de uma busca por termo inexistente. Não há validação de campo vazio antes de exibir a página de resultados.

Efeito sobre o usuário: O usuário não recebe explicação do motivo. O botão 'CLIQUE AQUI' sem contexto não ajuda a reformular a consulta.

Efeito sobre a tarefa: O usuário que chegou à página de busca sem resultado não sabe o que fazer, podendo abandonar a tarefa.

Correção possível: Exibir mensagem: 'Nenhum termo foi digitado. Use o campo acima para pesquisar.' Substituir 'CLIQUE AQUI' por exemplos de busca ou categorias.

7.6 Formulário P06 — Heurística 8: Estética e design minimalista

Verificação: Os textos da interface contêm apenas informações relevantes, sem ruído visual? Os títulos das seções são exibidos corretamente, sem truncamento ou pontuação decorativa?

Grau de Severidade:
() 0 — Sem importância
(X) 1 — Cosmético
() 2 — Simples
() 3 — Grave
() 4 — Catastrófico

Natureza do problema: () Barreira () Obstáculo (X) Ruído

Perspectiva do usuário: (X) Problema Geral () Problema Preliminar () Problema Especial

Perspectiva da tarefa: () Problema Principal (X) Problema Secundário

Perspectiva do Projeto: () Problema Falso () Problema Novo (X) Não se aplica

Contexto: Os títulos das seções usam a sequência '::::' após o texto (ex.: 'Serviços On-line ::::', 'tícias ::::'). O título 'Notícias' aparece truncado como 'tícias' (Figura 3).

Causa: O CMS utiliza esse padrão decorativo nos títulos. O truncamento indica que o layout não foi testado para a largura de viewport de 1280px.

Efeito sobre o usuário: Leve estranheza. O título 'tícias' pode confundir quem não reconhece o elemento como título da seção de notícias.

Efeito sobre a tarefa: Nenhum impacto direto nas tarefas T1 a T4. Impacto cosmético na percepção de qualidade.

Correção possível: Remover a pontuação '::::' dos títulos. Ajustar o CSS para que 'Notícias' não seja truncado em viewports de 1280px.

8 SUMÁRIO DOS DADOS COLETADOS

8.1 Tabela consolidada dos problemas

ID	Localização	Heurística	Grau	Natureza	Perspectiva usuário	Perspectiva tarefa
P01	Menu lateral — carregamento automático	H8	3 — Grave	Barreira	Geral	Principal
P02	Transparência — pop-up automático	H3	2 — Simples	Obstáculo	Geral	Secundária
P03	Grade de serviços — cards duplicados	H4	2 — Simples	Obstáculo	Preliminar	Principal
P04	Resultados de busca — CSS exposto	H2	2 — Simples	Obstáculo	Geral	Principal
P05	Página de busca — sem orientação	H9	2 — Simples	Obstáculo	Preliminar	Secundária
P06	Homepage — títulos com '.....'	H8	1 — Cosmético	Ruído	Geral	Secundária

8.2 Distribuição por grau de severidade

Grau	Quantidade	Percentual
4 — Catastrófico	0	0%
3 — Grave	1	16,7%
2 — Simples	4	66,7%
1 — Cosmético	1	16,7%
Total	6	100%

8.3 Distribuição por heurística

Heurística	Problemas identificados
H2 — Compatibilidade com o mundo real	P04
H3 — Controle e liberdade	P02
H4 — Consistência e padrões	P03
H8 — Estética e design minimalista	P01, P06
H9 — Diagnóstico e recuperação de erros	P05
H1, H5, H6, H7, H10	Sem ocorrências no escopo inspecionado

8.4 Respostas às 14 perguntas do planejamento

Objetivo 1 — Verificar a conformidade com um padrão

P1. O sistema está de acordo com os padrões de acessibilidade do W3C? Parcialmente. O portal disponibiliza widget de acessibilidade com contraste, ajuste de fonte e mapa do site — recursos previstos pelo WCAG 2.1. Contudo, elementos automáticos (P01 e P02) interferem na experiência de navegação, contrariando o Critério de Sucesso 2.2.4 (controle de interrupções). Conformidade plena exigiria auditoria técnica com ferramentas como WAVE ou axe.

P2. A interface segue o padrão do sistema operacional? E da empresa? Em relação ao sistema operacional, os padrões básicos são respeitados: links sublineados, botões reconhecíveis e rolagem esperada. Em relação a portais governamentais municipais, a estrutura geral é familiar. As exceções são os cards 'Alvará' duplicados (P03) e os títulos com ':::...' (P06), que não seguem convenções padrão de portais de governo.

P3. Os termos na interface seguem convenções estabelecidas no domínio? Em sua maior parte, sim. Termos como IPTU, Alvará, Transparência, e-SIC, Ouvidoria e NFSe são convencionais e familiares ao cidadão brasileiro. As exceções são o subtítulo '.EMITIR TAXA' com ponto inicial (P03) e o código CSS nos resultados de busca (P04), que são completamente alheios ao domínio do cidadão.

P4. O portal segue os padrões eMAG? Parcialmente. Recursos previstos pelo eMAG estão presentes: barra de acessibilidade, campo de busca, mapa do site

e informações de contato no rodapé. Contudo, a abertura automática de elementos (P01 e P02) contraria as diretrizes de controle do usuário do eMAG (Seção 2 — Comportamento). Uma auditoria eMAG completa exigiria inspeção técnica específica.

Objetivo 2 — Identificar problemas na interação e na interface

P5. O usuário consegue operar o sistema? Sim. Nas quatro tarefas avaliadas (T1–T4) as operações básicas são realizáveis. Os problemas adicionam passos extras ou geram confusão momentânea, mas nenhum bloqueia a conclusão das tarefas de forma absoluta.

P6. Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? O usuário atinge o objetivo em todas as tarefas. A eficiência é reduzida pelas interrupções automáticas: em T1 e T3 é necessário fechar pelo menos 1 elemento não solicitado. Em T2, o primeiro resultado exibe CSS (P04), exigindo que o usuário releia a listagem. Erros potenciais: 1 clique errado em T1 (P03) e 1 clique de fechamento extra em T1 e T3. Tempos não foram medidos (método heurístico não envolve usuários reais).

P7. Que parte o deixa insatisfeito? O painel lateral automático (P01), o pop-up da Transparência (P02) e o código CSS nos resultados de busca (P04) são os pontos mais prováveis de insatisfação. A abertura automática não solicitada é o tipo de comportamento mais frequentemente citado como frustrante em portais.

P8. Que parte o desmotiva a explorar? A grade de serviços com dois cards 'Alvará' idênticos (P03): um usuário que clicou no card errado pode desistir de tentar o segundo. A busca sem orientação (P05) também pode desmotivar o usuário a reformular a pesquisa.

P9. Ele entende cada elemento de interface? Para a maioria, sim: campo de busca, botões, menu principal e caixas de serviço são compreensíveis. Exceções: os dois cards 'Alvará' idênticos (P03) e o botão 'CLIQUE AQUI' na busca vazia (P05), que não informam o destino nem a ação.

P10. Ele vai entender o que deve fazer em seguida? Na maioria das situações, sim. As exceções são: ao deparar com o painel lateral aberto (P01) o usuário precisa inferir que deve fechá-lo; ao ver código CSS no resultado (P04) pode não saber se clica ou se o site está com erro; ao acessar busca sem termo (P05) não recebe instrução.

P11. Que problemas dificultam o usuário? P01 (exige fechamento antes de qualquer conteúdo), P02 (exige fechamento na Transparência), P03 (risco de clique errado), P04 (resultado incompreensível pode fazer o usuário ignorar item relevante), P05 (ausência de orientação pode levar ao abandono), P06 (ruído cosmético).

P12. Onde, frequência e gravidade? P01: homepage, toda visita (100%), grau 3. P02: Transparência, toda visita à seção, grau 2. P03: grade de serviços, toda vez que o usuário busca alvará, grau 2. P04: resultados de busca, sempre com termos indexados com <style> inline, grau 2. P05: busca sem termo, acesso ocasional, grau 2. P06: títulos na homepage, sempre visível, grau 1.

P13. Quais barreiras o usuário encontra? A barreira mais significativa (grau 3) é a abertura automática do painel lateral (P01), que impede a visualização imediata da homepage. O pop-up da Transparência (P02) impõe a mesma lógica. As demais ocorrências (P03–P05) funcionam como obstáculos pontuais, não como barreiras totais ao acesso.

P14. Ele tem acesso a todas as informações? Sim, dentro do escopo avaliado. Todas as seções das tarefas T1–T4 são públicas e acessíveis sem cadastro ou autenticação. O rodapé disponibiliza endereço, telefone, e-mail e links para redes sociais. O único caso em que o acesso foi dificultado foi nos resultados de busca (P04), em que o trecho CSS não comunica adequadamente o conteúdo da página de destino.

9 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

9.1 Padrão: elementos automáticos não solicitados

O padrão mais evidente nos achados é o excesso de elementos que se ativam sem solicitação do usuário: o painel lateral (P01) e o pop-up da Transparência (P02). Juntos, significam que o usuário precisa executar ações de fechamento antes de chegar ao conteúdo que motivou o acesso. P01 recebeu grau 3 por ser persistente — o botão fixo permanece em todas as seções — e afetar o layout em qualquer largura de tela.

9.2 Problemas de conteúdo e indexação

P04 (CSS exposto) é tecnicamente simples de corrigir, mas tem impacto direto na confiança do usuário. Um cidadão que vê código de programação como primeira informação de um resultado pode interpretar que o site está com problema e desistir de clicar.

9.3 Consistência e nomenclatura

P03 (dois cards Alvará) e P06 (pontuação decorativa) revelam ausência de revisão editorial. A duplicação de cards com mesmo nome e ícone viola a heurística de consistência (H4): o usuário espera que igual nome = igual ação.

9.4 Relação com os objetivos

Objetivo 1 (conformidade): 5 das 10 heurísticas foram violadas no escopo inspecionado. H8 concentrou 2 ocorrências (P01 e P06). Objetivo 2 (problemas na interação): as quatro tarefas foram concluídas, mas P01 e P02 adicionam passos não esperados ao início de T1 e T3.

"Os resultados de uma avaliação de IHC normalmente indicam tendências de problemas, e não uma certeza de que eles vão ocorrer durante o uso do sistema." (BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 284)

10 LISTA DOS PROBLEMAS ENCONTRADOS

Ordenada por grau de severidade:

Ordem	ID	Problema	Heurística	Grau
1 ^a	P01	Menu lateral abre automaticamente e botão fixo sobrepõe conteúdo	H8	3 — Grave
2 ^a	P02	Pop-up de WhatsApp abre automaticamente na Transparência	H3	2 — Simples
3 ^a	P03	Dois cards 'Alvará' com ícone idêntico e subtítulos pouco distintos	H4	2 — Simples
4 ^a	P04	Código CSS exposto no trecho de resultados de busca	H2	2 — Simples
5 ^a	P05	Busca sem termo exibe resultado vazio sem orientação	H9	2 — Simples
6 ^a	P06	Títulos de seção com pontuação decorativa '.....'	H8	1 — Cosmético

11 PLANEJAMENTO PARA O REPROJETO

Ciclo	Problemas	Foco	Resultado esperado
1 — Alta prioridade	P01	Elemento automático na homepage	Usuário vê o conteúdo imediatamente ao carregar, sem precisar fechar nada
2 — Média prioridade	P02, P03, P04	Pop-up, cards duplicados e CSS indexado	Transparência e Serviços ficam sem interrupção; cards distinguíveis; resultados com texto
3 — Organização	P05, P06	Feedback de busca vazia e ruído tipográfico	Usuário que acessa busca sem termo recebe orientação; títulos são limpos

P01: Remover a abertura automática do painel lateral. Manter o botão lateral como gatilho opcional. Avaliar reduzir o tamanho do botão fixo. **Como verificar:** A homepage carrega com o painel fechado e o botão não sobrepõe conteúdo.

P02: Substituir o modal automático por um botão flutuante de WhatsApp acionado pelo usuário. **Como verificar:** Ao acessar Transparência, o conteúdo aparece sem sobreposição.

P03: Renomear os cards com nomes distintos e usar ícones diferentes. Remover o ponto em '.EMITIR TAXA'. **Como verificar:** Um usuário identifica o card correto sem precisar testar os dois.

P04: Mover blocos <style> inline para arquivos CSS externos. Configurar meta description no CMS. **Como verificar:** Trechos nos resultados exibem texto descritivo do serviço.

P05: Exibir mensagem orientadora e exemplos de busca quando a consulta é submetida sem termo. **Como verificar:** Ao acessar busca sem termo, uma mensagem explicativa aparece.

P06: Remover ':::::' dos títulos de seção. Ajustar CSS para evitar truncamento. **Como verificar:** Títulos exibem apenas o nome da seção, sem pontuação extra.

12 LIMITAÇÕES

Esta avaliação descreve apenas o recorte acessado em 02 de setembro de 2026. Houve um avaliador e nenhum usuário real. Os achados orientam o reprojeto, mas não autorizam afirmar que todas as pessoas terão as mesmas dificuldades. Também não foram medidos satisfação, tempo, produtividade nem memorabilidade.

A avaliação cobriu apenas a homepage e as páginas diretamente acessadas pelas tarefas T1 a T4. Páginas internas de secretarias, licitações e demais seções não foram inspecionadas. A conformidade técnica com W3C/WCAG e eMAG exigiria auditoria específica com ferramentas automatizadas, fora do escopo deste método.

13 CONCLUSÃO

As quatro tarefas foram concluídas. O maior problema identificado é o excesso de elementos automáticos não solicitados (P01 e P02), que adicionam passos desnecessários ao início de T1 e T3. Os demais problemas tratam de consistência nos cards de serviço (P03), indexação de código técnico nos resultados de busca (P04) e orientação em buscas improdutivas (P05). O plano de reprojeto transforma cada um deles em uma mudança verificável.

Para validação posterior, recomenda-se repetir as tarefas T1 a T4 com três a cinco avaliadores e, em seguida, um teste com representantes do público-alvo (cidadão comum). A meta é não manter problema de grau 3 ou superior e não criar dificuldade nova nos fluxos que já funcionavam.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. da; SILVEIRA, M. S.; GASPARINI, I.; DARIN, T.; BARBOSA, G. D. J. **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário**. Autopublicação, 2021. Cap. 11 — Planejamento da Avaliação de IHC, p. 263–291; Cap. 12 — Métodos de Avaliação de IHC, p. 301–318.

DORNELAS, Bruno Ferreira. **Planejamento da Avaliação Heurística — Portal da Prefeitura Municipal de Unaí (MG)**. UnB/FGA — IHC 2026.2, 2026.

MACIEL, C.; NOGUEIRA, J. L. T.; CIUFFO, L. N.; GARCIA, A. C. B. **Avaliação Heurística de Sítios na Web**. UFF, 2004. Material fornecido na disciplina.

NIELSEN, J. **Usability Engineering**. Boston: Academic Press, 1993.

NIELSEN, J.; MACK, R. L. **Usability Inspection Methods**. New York: John Wiley & Sons, 1994.